

16. HÉT - TANANYAG

Áram-védőkapcsoló (ÁVK / RCD) a hibavédelemben

Hibavédelem témakör • 4/6. hét • 46–48. óra • 3 tanóra

IAP heti küldetés

Értsd meg az ÁVK működési elvét, a maradékáram fogalmát, a tesztgomb szerepét és azt, hogy az ÁVK miért nem helyettesíti a túláramvédelmet.

Történelmi nyitó

A hagyományos túláramvédelem nem minden veszélyes hibaáramra reagál kellően érzékenyen. A differenciáláram elvén működő áram-védőkapcsoló ezért vált a korszerű villamos biztonság egyik meghatározó készülékévé.

1. Mi az ÁVK?

Az áram-védőkapcsoló (ÁVK, nemzetközi jelöléssel RCD) a rajta átfolyó aktív vezetők áramainak egyensúlyát figyeli. Normál állapotban a fogyasztó felé folyó és onnan visszatérő áram eredője közel nulla.

2. Maradékáram - a működés kulcsa

Alapelv

Normál állapot: $I_L \approx I_N \rightarrow \text{különbség} \approx 0$. • Hiba esetén az áram egy része más úton – például PE-n vagy föld felé – tér vissza, ezért $I_{\Delta} \neq 0$.

Ha a maradékáram eléri a készülék névleges kioldó maradékáramához kapcsolódó működési tartományt, az ÁVK lekapcsolja az áramkört.

3. Mit jelent az $I_{\Delta n}$?

Az $I_{\Delta n}$ a készülék névleges kioldó maradékárama. A gyakorlatban gyakori például a 30 mA érzékenyséű ÁVK. A készülék névleges árama (például 40 A) ettől eltérő adat: azt mutatja meg, mekkora üzemi áram vezetésére alkalmas.

4. Az ÁVK nem túláramvédelem

Az ÁVK alapvetően a maradékáramot figyeli. A vezeték túlterhelés- és zárlatvédelméről megfelelő biztosító vagy kismegszakító gondoskodik. A két védelmi funkciót együtt kell rendszerben kezelni.

5. Bekötési alapelv

Az ÁVK által felügyelt áramkör valamennyi aktív vezetőjének át kell haladnia a készüléken. A PE vezetőt nem vezetjük át az ÁVK mérőrendszerén. Az ÁVK utáni N vezetők összekeverése más áramkörök nullavezetőivel hibás működést okozhat.

6. TEST gomb

A TEST gomb mesterséges differenciáláramot hoz létre, amellyel a kioldómechanizmus működőképessége ellenőrizhető. A tesztelés gyakoriságát a készülék gyártói előírása szerint kell végezni.

7. Három tanóra felépítése

46. óra	ÁVK felépítése, differenciáláram és működési elv.
47. óra	$I_{\Delta n}$, névleges áram, TEST gomb, bekötési szabályok és tipikus hibák.
48. óra	ÁVK-s hibakeresés és áramköri elemzés feszültségmentes oktatási modellen.

IAP műhelytitok

Ha egy ÁVK látszólag „ok nélkül” leold, nem biztos, hogy maga a készülék hibás. Gyakori ok a N-PE kapcsolat, összekevert nullavezető, szigetelési hiba vagy több fogyasztó összeadódó szivárgó árama.

Önellenőrző kérdések

1. Mit figyel az ÁVK?
2. Mit nevezünk maradékáramnak?
3. Mit jelent az $I_{\Delta n}$?
4. Mi a különbség a 40 A és a 30 mA felirat között?
5. Átvezetjük-e a PE vezetőt az ÁVK-n?
6. Mire szolgál a TEST gomb?
7. Miért szükséges az ÁVK mellett túláramvédelem is?

Következő hét**17. hét**

Földelés, folytonosság és hibahurok szemlélet.